

第一章 稀溶液的依数性

溶液(solution): 是由两种或两种以上物质以分子、原子或离子的形式互相分散而形成的均匀、稳定的分散系统。溶液可以以气、液态或固态3种状态存在。一般所说的溶液都是指液态溶液，多数情况下指水溶液。

溶液的性质可分为两类:

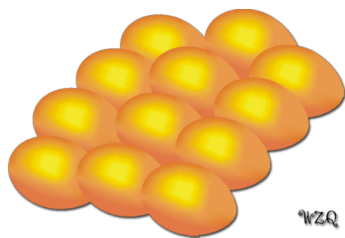
- 1) 与溶质的本性有关，如溶液的颜色、酸碱性、导电性等;
- 2) 与溶质本性无关，只取决于溶质在溶液中的质点数目。对于难挥发性非电解质稀薄溶液而言，这类与溶质本性无关的性质,具有一定的共同性和规律性,通常被称为稀薄溶液的依数性质,简称依数性。这些性质包括蒸气压力下降、沸点升高、凝固点降低和渗透压力。

稀薄溶液的依数性质对细胞内外物质的交换与输运、临床输液、水及电解质代谢等问题，具有一定的理论指导意义。本章主要介绍难挥发性非电解质稀薄溶液的依数性质、电解质溶液的依数性行为 and 渗透压力在医学上的意义。

第一节 混合物的组成标度

一、摩尔浓度和质量摩尔浓度

摩尔 (mole)，简称摩，旧称克分子、克原子，符号为mole，是物质的量的单位，是国际单位制7个基本单位之一。每摩尔任何物质（微观物质，如分子、原子等）含有阿伏伽德罗常数（约 6.02×10^{23} ）个微粒。使用摩尔时基本单元应予指明，可以是原子、分子、离子及其他微观粒子，或这些微观粒子的特定组合体。



如： H 、 H_2 、 H_2O 、 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 、 $\frac{1}{2}\text{SO}_4^{2-}$ 、 $(2\text{H}_2+\text{O}_2)$

第一节 混合物的组成标度

一、摩尔浓度和质量摩尔浓度

物质的量浓度 (amount of substance concentration)

定义为溶质B的物质的量 n_B 除以溶液的体积 V , 即:

$$c_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n_B}{V}$$

单位 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 浓度很小时可用 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

c_B 可简称为浓度(concentration)。

c_B 的用法

使用 c_B 时必须指明基本单元。对于具体物质, 应将基本单元表示在括号内, 如

$$c(1/2\text{Ca}^{2+}) = 4 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$$

例: 正常人血浆中每100ml含10mg Ca^{2+} , 计算血清中 Ca^{2+} 物质的量浓度各为多少?

解:

$$\begin{aligned} c(\text{Ca}^{2+}) &= \frac{n(\text{Ca}^{2+})}{V} = \frac{m(\text{Ca}^{2+}) / M(\text{Ca}^{2+})}{V} \\ &= \frac{0.010\text{g} / (40\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})}{0.10\text{L}} = 0.0025\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

第一节 混合物的组成标度

一、摩尔浓度和质量摩尔浓度

例：市售浓硫酸密度为 $1.84 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$ ， H_2SO_4 的质量分数96%，计算物质的量浓度 $c(\text{H}_2\text{SO}_4)$ 和 $c(1/2\text{H}_2\text{SO}_4)$ ，单位用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

解： H_2SO_4 的摩尔质量为 $98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，
 $1/2 \text{ H}_2\text{SO}_4$ 的摩尔质量为 $49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

$$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{0.96 \times 1.84 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} \times 1000}{98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 18 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c\left(\frac{1}{2} \text{H}_2\text{SO}_4\right) = \frac{0.96 \times 1.84 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} \times 1000}{49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 36 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

在医学上，世界卫生组织(WHO)提议凡是已知相对分子质量的物质在体液内的含量均应该用物质的量浓度表示。如人体血液葡萄糖含量正常值，过去习惯表示为70mg%~100mg%，意为每100 mL血液含葡萄糖70~100mg，按法定计量单位应表示为 $c(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 3.9 \sim 5.6 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。对于未知其相对分子质量的物质则可用质量浓度表示。

第一节 混合物的组成标度

一、摩尔浓度和质量摩尔浓度

质量摩尔浓度 (molality)

定义：溶质B的物质的量除以溶剂的质量，符号为

b_B ，单位是 $\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。即：

$$b_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n_B}{m_A}$$

使用时也要指明基本单元。

由于质量摩尔浓度与温度无关，因此在物理化学中广为应用。稀溶液中使用较多。

例：将7.00g结晶草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$)溶于93.0g水中，求草酸的质量摩尔浓度 $b(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$

$M(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O})=126\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，而 $M(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)=90.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，故7.00g结晶草酸中草酸的质量为

$$m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{7.00\text{g} \times 90.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}{126\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 5.00\text{g}$$

溶液中水的质量为

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 93.0\text{g} + (7.00 - 5.00)\text{g} = 95.0\text{g}$$

则

$$b(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{5.00\text{g}}{90.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \times 95.0\text{g}} \times \frac{1000\text{g}}{1\text{kg}} = 0.585\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

第一节 混合物的组成标度

二、质量分数、体积分数、质量浓度和摩尔分数

$$\omega_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{m_B}{m}$$

质量分数：物质B的质量除以混合物的质量。例如市售硫酸、硝酸、氨水等的标注浓度。

$$\varphi_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_B}{\sum V_i}$$

体积分数：相同温度和压力下，物种B的体积除以混合物混合之前各组分的体积之和。

$$\rho_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{m_B}{V}$$

质量浓度：溶质B的质量除以溶液体积。我国药典中所提及的稀盐酸、稀硫酸就是用质量浓度表示，0.10g/mL

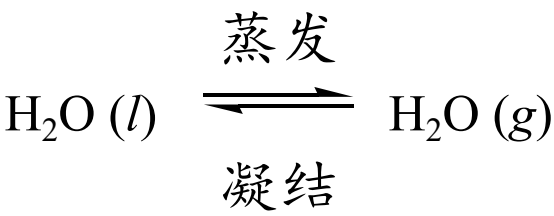
$$x_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n_B}{\sum n_i}$$

摩尔分数：物B物质的量与混合物总物质的量之比。在化学反应中,用物质的量表示有关物质之间量的关系相对简单，用摩尔分数来表示溶液的组成标度可以和化学反应直接联系起来。此外，由于摩尔分数不随温度的改变而变化，也常用于稀薄溶液性质的研究中。

第二章 溶液的蒸气压下降

一、液体的蒸气压

纯溶剂的蒸气压



当蒸发与凝结速率相等，气相和液相达到动态平衡，蒸汽的含量和压力保持一定。

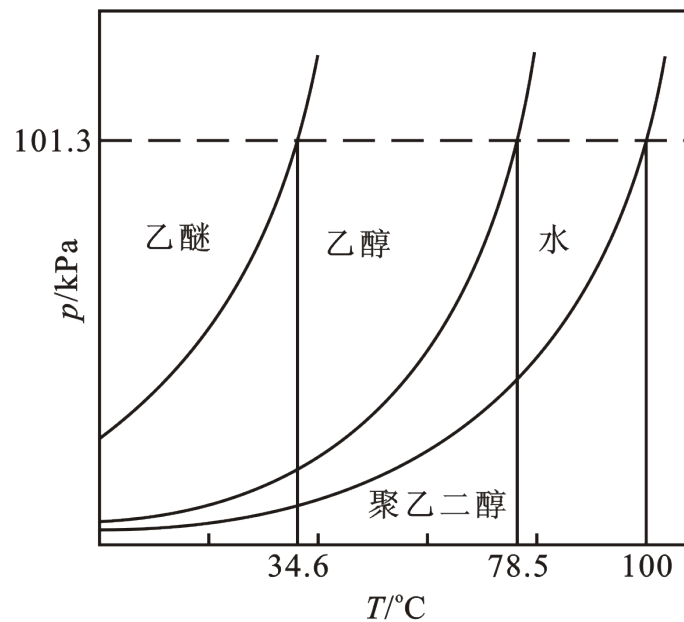
- 定义：在一定温度下与液相处于平衡时蒸汽所具有的压力 p ，称为饱和蒸汽压（简称蒸气压）。
- 单位：Pa, kPa

不同温度下水的蒸气压

T / K	p / kPa	T / K	p / kPa
273	0.610 6	333	19.918 3
278	0.871 9	343	35.157 4
283	1.227 9	353	47.342 6
293	2.338 5	363	70.100 1
303	4.242 3	373	101.324 7
313	7.375 4	423	476.026 2
323	12.333 6		

第二节 溶液的蒸气压下降

一、液体的蒸气压



蒸汽压与物质的**本性**有关，在同一温度下，不同物质蒸汽压是不同的。

蒸汽压随温度的变化而改变。温度升高，液体的蒸汽压增大。

第二节 溶液的蒸气压下降

一、液体的蒸气压

表 1-2 不同温度下冰的蒸气压力

$t/^{\circ}\text{C}$	p/kPa	$t/^{\circ}\text{C}$	p/kPa
0	0.611 15	-15	0.165 27
-1	0.562 66	-20	0.103 24
-2	0.517 70	-25	0.063 29
-3	0.476 04	-30	0.038 01
-4	0.437 45	-35	0.022 35
-5	0.401 74	-40	0.012 84
-10	0.259 87		

固体也具有一定的蒸气压力。固体直接蒸发为气体的过程称为升华。如冰、碘、樟脑及萘等属于易挥发性物质，具有较显著的蒸气压力。但大多数固体的蒸气压力都很小。固体的蒸气压力也随温度升高而增大。表1-2给出了不同温度下冰的蒸气压力。

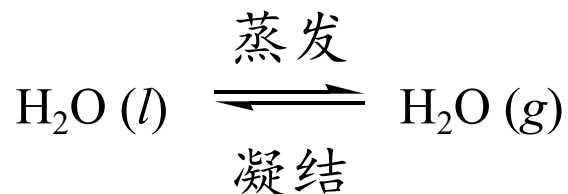
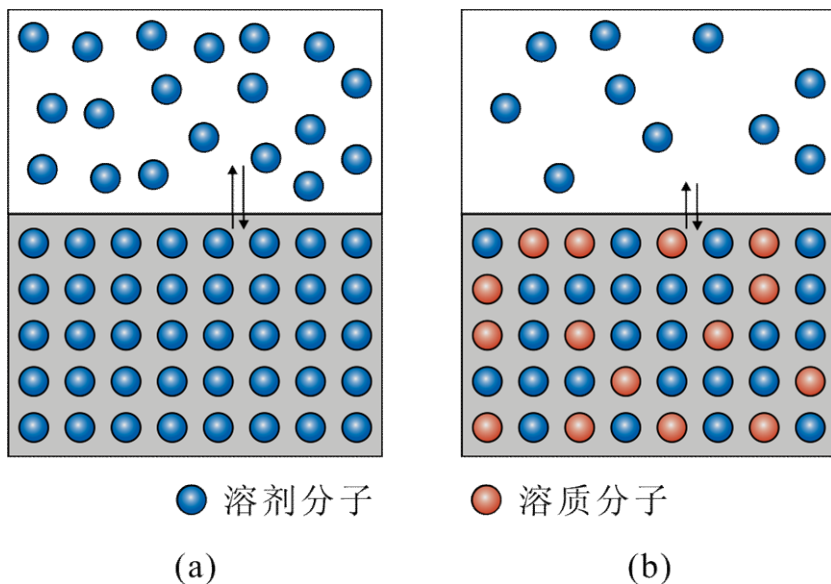
无论固体还是液体，蒸气压力大者称为易挥发性物质，蒸气压力小者则称为难挥发性物质。

本章讨论稀薄溶液依数性质时，忽略难挥发性溶质自身的蒸气压力，只考虑溶剂的蒸气压力。

第二节 溶液的蒸气压下降

二、溶液的蒸气压下降

含有难挥发性物质的稀薄溶液的蒸汽压力总是低于纯溶剂的蒸汽压力



Raoult定律：难挥发非电解质稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的饱和蒸气压与溶剂的摩尔分数乘积。

设溶液（指溶质）为难挥发、非电介质稀溶液
溶液的蒸气压：只考虑溶剂的蒸气压

P^0 ：纯溶剂蒸气压 P ：溶液蒸气压（仍指溶剂的蒸汽压）
 A ：溶剂 B ：溶质

$$P = P^0 \cdot \chi_A$$

$$P = P^0 \cdot \chi_A = P^0 \cdot (1 - \chi_B)$$

$$\Delta P = P^0 - P = P^0 \cdot \chi_B \quad \Delta P: \text{蒸气压下降}$$

$$\frac{n_B}{n_A + n_B} \approx \frac{n_B}{n_A} = \frac{n_B}{\frac{m_A}{M_A}} = \frac{n_B}{m_A} \times M_A = b_B \times M_A$$

$$\Delta P = P^0 \cdot \chi_B \approx P^0 \cdot M_A \cdot b_B = K \cdot b_B$$

K ：溶剂的性质

b_B ：质量摩尔浓度

第二节 溶液的蒸气压下降

二、溶液的蒸气压下降

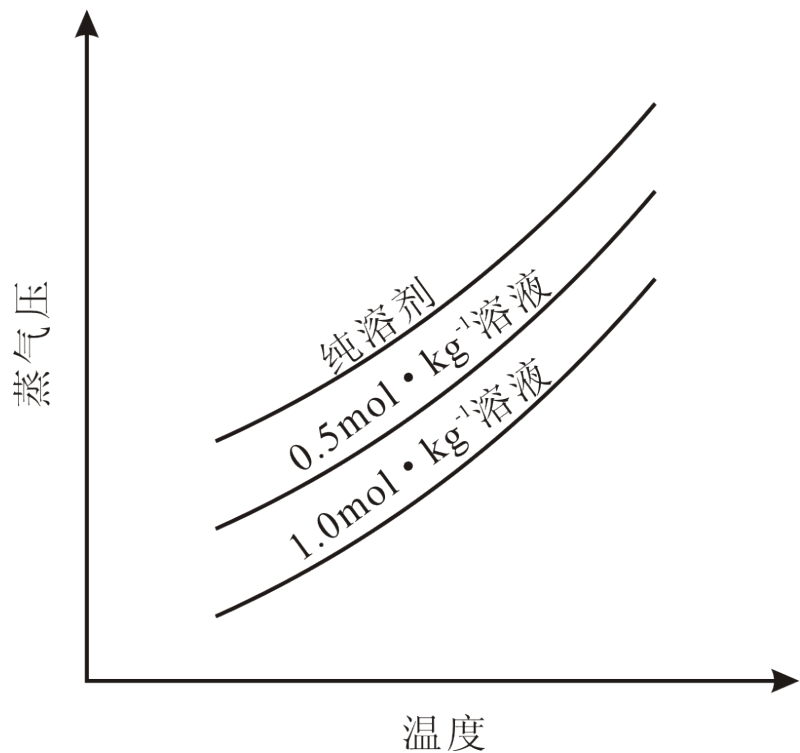
$$\Delta P = P^0 \cdot \chi_B \approx P^0 \cdot M_A \cdot b_B = K \cdot b_B$$

$$K = p^0 M_A \quad \boxed{\text{kPa} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

稀溶液的蒸气压下降表现出依数性，与溶质数量有关。与溶剂性质有关。

Raoult 定律的适用范围是难挥发性非电解质的稀薄溶液。因为在稀薄溶液中,溶剂分子之间的引力受溶质分子的影响很小,与纯溶剂几乎相同,溶剂的饱和蒸气压力仅取决于单位体积内溶剂的分子数。如果溶液浓度变大,溶质对溶剂分子之间的引力有显著的影响,这时溶液的蒸气压力以Raoult 定律计算会出现较大的误差。

Raoult定律又可以表述为: 在一定温度下, 难挥发性非电解质稀薄溶液的蒸气压力下降与溶质的质量摩尔浓度成正比, 而与溶质的本性无关。



第二节 溶液的蒸气压下降

二、溶液的蒸气压下降

例 1-4 已知 293.15K 时水的饱和蒸气压为 2.3393kPa, 将 6.840g 蔗糖 $M(C_{12}H_{22}O_{11})$ 溶于 100.0g 水中, 计算蔗糖溶液的质量摩尔浓度和蒸气压。

解 蔗糖的摩尔质量为 $342.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 因此溶液的质量摩尔浓度为

$$b(C_{12}H_{22}O_{11}) = \frac{6.840\text{g}}{342.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} \times \frac{1000\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}}{100.0\text{g}} = 0.2000\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

水的摩尔分数为

$$x(\text{H}_2\text{O}) = \frac{\frac{100.0\text{g}}{18.02\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}}{\frac{100.0\text{g}}{18.02\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} + \frac{6.840\text{g}}{342.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}} = \frac{5.549\text{mol}}{(5.549 + 0.02000)\text{mol}} = 0.9964$$

蔗糖溶液的蒸气压为

$$p = p^\circ x_A = 2.3393\text{kPa} \times 0.9964 = 2.331\text{kPa}。$$

第二节 溶液的蒸气压下降

二、溶液的蒸气压下降

例：已知异戊烷 C_5H_{12} 的摩尔质量 $M = 72.15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，在 20.3°C 的蒸气压为 77.31 kPa 。现将一难挥发性非电解质 0.0697g 溶于 0.891g 异戊烷中，测得该溶液的蒸气压降低了 2.32 kPa 。试求出异戊烷为溶剂时Raoult定律中的常数 K ；求加入的溶质的摩尔质量。

解

因为
$$x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} \approx \frac{n_B}{n_A} = \frac{n_B}{m_A / M_A}$$

$$\Delta p = p^0 x_B = p^0 \frac{n_B}{m_A} M_A = p^0 M_A b_B = K b_B$$

$$K = p^0 M_A$$

$$\begin{aligned} K &= p^0 M_A = 77.31 \text{ kPa} \times 72.15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 5578 \text{ kPa} \cdot \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5.578 \\ &\quad \text{kPa} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

根据

$$\Delta p = K b_B = K \frac{m_B}{M_B m_A}$$

$$M_B = K \frac{m_B}{\Delta p \cdot m_A}$$

$$= 5.578 \text{ kPa} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \times \frac{0.0697 \text{ g}}{2.32 \text{ kPa} \times \frac{0.891}{1000} \text{ kg}}$$

$$= 188 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

(一)纯液体的沸点和凝固点

纯液体的沸点(boiling point)是指液体的蒸气压力与外界大气压力相等，液体开始沸腾时的温度。纯液体的正常沸点(normal boiling point)是指标准状态下，外界压力为101.3kPa液体沸腾时的温度，用 T_b° 表示,简称沸点。例如，水的正常沸点是373.15K。

液体的沸点与外界压力有关。外界压力越大，沸点越高，反之亦然。因此，在实际工作中，对热不稳定的物质进行提取或精制时，常采用减压蒸馏或减压浓缩的方法以降低蒸发温度，防止高温加热对这些物质的破坏。而对热稳定的注射液和对某些医疗器械进行灭菌时，则常采用热压灭菌法，即在密闭的高压消毒器内加热,通过提高水蒸气的温度来缩短灭菌时间并提高灭菌效果。

当用一种内壁非常光滑的容器加热某种纯液体时，会出现温度已经达到或者超过液体沸点时，液体并没有沸腾的现象,称为过热现象。过热现象容易使液体产生暴沸而发生危险。因此，实验室进行蒸发或蒸馏时需要在蒸馏瓶中加入少量沸石。

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

凝固点(freezing point)是指在一定外界压力下，物质的液相和固相蒸气压力相等，两相平衡共存时的温度。若外界压力为101.3kPa时，物质的凝固点称为正常凝固点(normal freezing point)，用 T_f^0 表示，简称凝固点。例如，水的正常凝固点是273.15K，又称冰点，此温度时纯水的液相和固相蒸气压力相等。

外界压力不同，凝固点数值不同。有些液体的凝固点随外界压力的增大而升高。有些液体则相反，其凝固点随外界压力的增大而降低。常见溶剂的正常沸点和凝固点列在表1-3中。

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

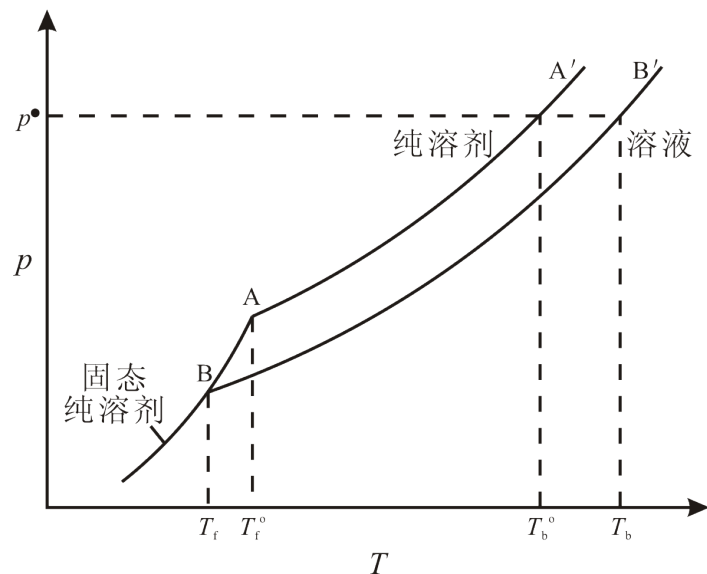
(二)溶液的沸点升高和凝固点降低

实验表明，难挥发性非电解质稀薄溶液的沸点总是高于纯溶剂的沸点，这一现象称为溶液的沸点升高(boiling point elevation)。溶液沸点升高的原因是溶液的蒸气压力低于纯溶剂的蒸气压力。

如图1-4所示,横坐标表示温度,纵坐标表示蒸气压力。 AA' 为纯水的蒸气压力曲线， BB' 为稀薄溶液的蒸气压力曲线。纯水的沸点 $T_b^0=373.15\text{K}$, $p=101.3\text{kPa}$ 。在温度为 T_b^0 时,溶液的蒸气压力低于 101.3kPa 。若使溶液的蒸气压力等于 101.3kPa ,只有升高温度到 T_b ,溶液才会沸腾。 T_b 为溶液的沸点,溶液的沸点升高为 ΔT_b 。

溶液的沸点升高及凝固点降低均与溶液的蒸气压力下降相关。难挥发性非电解质稀薄溶液的沸点升高与溶液的质量摩尔浓度之间的关系为:

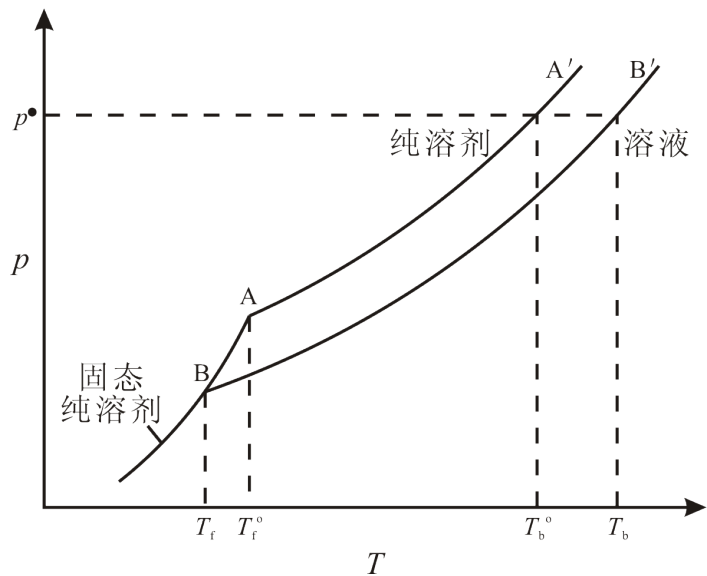
$$\Delta T_b^0 = T_b - T_b^0 = K_b b_B$$



$$\Delta T_b = K_b \cdot b_B \quad K_b \text{ 质量摩尔沸点升高常数} \\ K \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低



$\Delta T_b = K_b \cdot b_B$ K_b 质量摩尔沸点升高常数

$K \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

常见溶剂的 T_b^0 和 K_b 值

溶剂	$T_b^0 / ^\circ\text{C}$	K_b $/(\text{K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1})$	溶剂	$T_b^0 / ^\circ\text{C}$	K_b $/(\text{K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1})$
水	100	0.512	四氯化碳	76.7	5.03
乙酸	118	2.93	乙醚	34.7	2.02
苯	80	2.53	萘	218	5.80
乙醇	78.4	1.22			

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

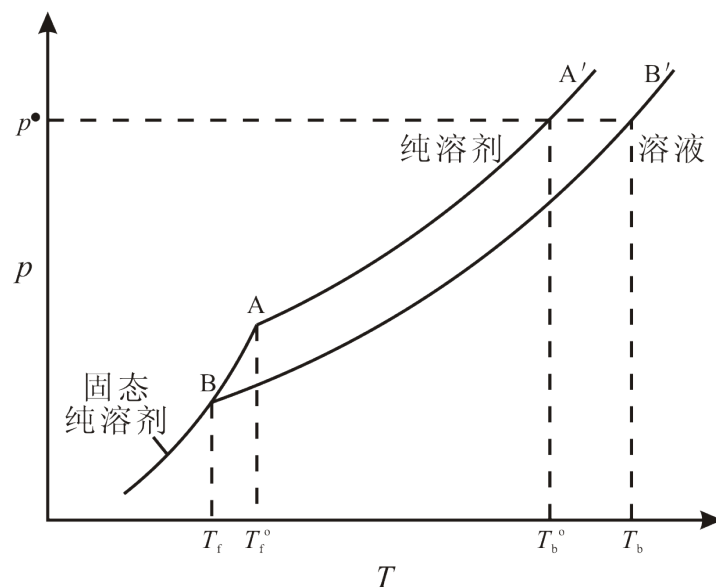
一、溶液的沸点升高和凝固点降低

难挥发性非电解质稀薄溶液的凝固点总比纯溶剂凝固点低的现象被称为溶液的凝固点降低(freezing point depression)。凝固点降低同样是由溶液的蒸气压力下降所引起。

在图1-4中, AC 为固相纯溶剂的蒸气压力曲线。AA'与AC相交于A点, 蒸气压力为0.611 15kPa, 此时冰和水两相共存, A点对应的温度即是纯水的凝固点 T_f^0 (273.15K)。这时溶液的蒸气压力低于0.611 15kPa, 冰和水两相不能共存。由于冰的蒸气压力比水的蒸气压力高, 冰将融化。进一步降低温度, 冰的蒸气压力曲线与溶液的蒸气压力曲线相交到B点, 这时溶液中溶剂的蒸气压力与冰的蒸气压力相等, 溶液中水与冰共存, 这一温度是溶液凝固点 T_f^0

难挥发性非电解质稀薄溶液的凝固点降低与溶液的质量摩尔浓度之间的关系为:

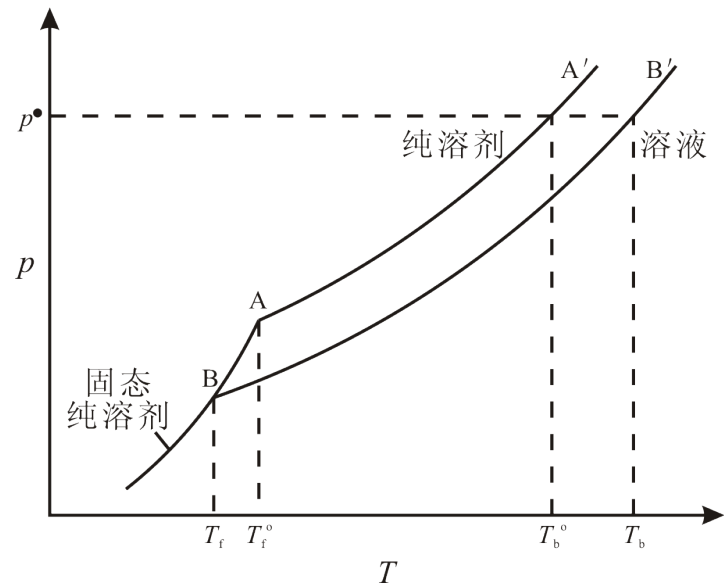
$$\Delta T_f = T_f^0 - T_f = K_f b_B$$



$$\Delta T_f = K_f \cdot b_B \quad K_f \text{ 质量摩尔凝固点降低常数} \\ K \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低



$\Delta T_f = K_f \cdot b_B$ K_f 质量摩尔凝固点降低常数

$K \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

常见溶剂的 T_f^0 、 K_f 值

溶剂	$T_f^0 / ^\circ\text{C}$	$K_f / (\text{K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1})$
水	0.0	1.86
乙酸	17.0	3.90
苯	5.5	5.10
乙醇	-117.3	1.99
四氯化碳	-22.9	32.0
乙醚	-116.2	1.8
萘	80.0	6.9

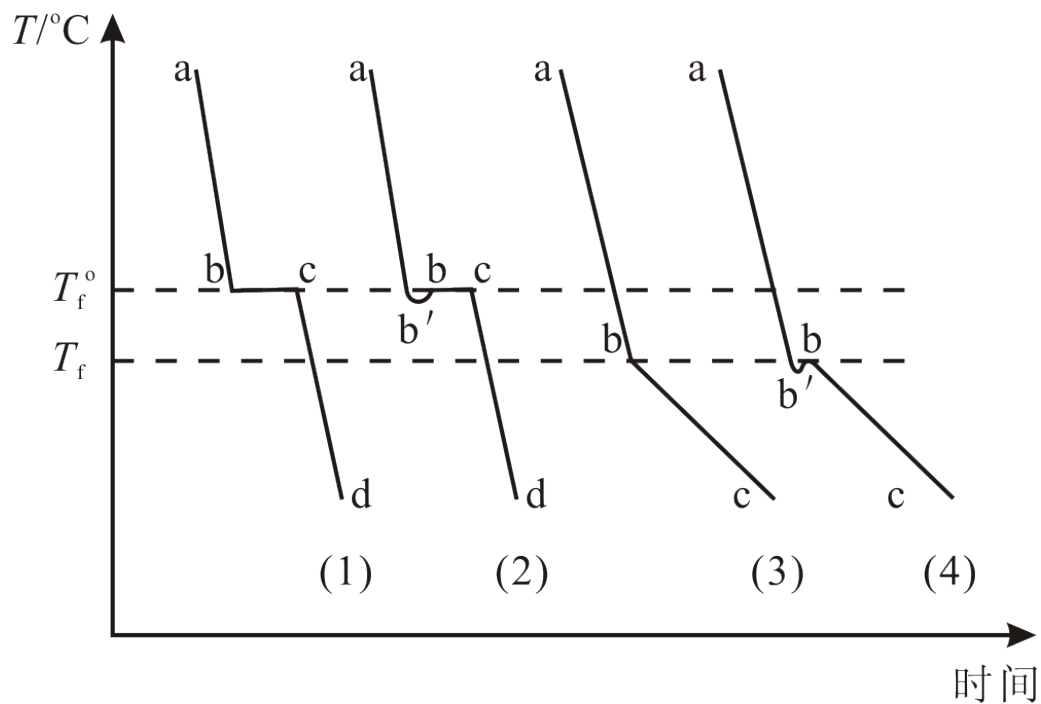
第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

$$\Delta T_b = K_b \cdot b_B$$

$$\Delta T_f = K_f \cdot b_B$$

由上面两公式可见，难挥发性非电解质稀薄溶液的沸点升高和凝固点降低均与溶液的质量摩尔浓度成正比，与溶质的本性无关



曲线(3)是溶液的理想冷却曲线

曲线(4)是实验曲线。溶液的凝固点是指刚有溶剂固体析出的温度。

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

溶液凝固点降低的应用：测定溶质的相对分子质量（特别是小分子）。

$$M_B = \frac{K_f \cdot m_B}{m_A \Delta T_f} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

虽然理论上沸点升高和凝固点降低两种方法都可测量分子量，可是后者不起破坏作用、且 K_f 值较大，故常用。

1. 贝克曼温度计；
2. 内管搅棒；
3. 投料支管；
4. 冷冻管；
5. 空气套管；
6. 寒剂搅棒；
7. 冰槽；
8. 温度计。

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

例 1-5 将 0.638g 尿素溶于 250g 水中，测得此溶液的凝固点降低值为 0.079K，试求尿素的相对分子质量。

解 水的 $K_f = 1.86\text{K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，因为

$$\Delta T_f = K_f b_B = K_f \frac{m_B}{m_A M_B}$$

$$M_B = \frac{K_f m_B}{m_A \Delta T_f}$$

式中， m_A 和 m_B 分别为溶剂和溶质的质量， M_B 为溶质的摩尔质量 ($\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)。代入有关数值得

$$M(\text{CON}_2\text{H}_4) = \frac{1.86\text{K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.638\text{g}}{250\text{g} \times 0.079\text{K}} = 0.060\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} = 60\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

所以，尿素的相对分子质量为 60。

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

从某种植物中分离出一种未知结构的有抗白血球增多症的生物碱，为了测定相对分子质量，将19.0g该物质溶入100g水中，测得溶液的沸点升高了0.06K，凝固点降低了0.220K，计算该生物碱的相对分子质量。

利用沸点升高进行计算

$$M_B = \frac{k_b \times m_B}{m_A \times \Delta T_b} \quad \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

利用凝固点降低进行计算

$$M_B = \frac{k_f \times m_B}{m_A \times \Delta T_f} \quad \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

溶剂	$T_b(^{\circ}\text{C})$	K_b ($\text{K} \cdot \text{Kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)	$T_f(^{\circ}\text{C})$	K_f ($\text{K} \cdot \text{Kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)
乙酸	118	2.93	17.0	3.90
水	100	0.512	0.0	1.86
苯	80	2.53	5.5	5.10
乙醇	78.4	1.22	-117.3	
四氯化碳	76.7	5.03	-22.9	32.0
乙醚	34.7	2.02	-116.2	1.8
萘	218	5.80	80.0	6.9

比较下列各组溶液沸点的高低：

- (1) 0.1mol/Kg的蔗糖水溶液与尿素水溶液
- (2) 5g/100ml的葡萄糖水溶液与蔗糖水溶液
- (3) 0.1mol/Kg的葡萄糖乙醇溶液与葡萄糖水溶液

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

一、溶液的沸点升高和凝固点降低

有几种昆虫能够耐寒，是由于这些昆虫的血液中含有大量的甘油，已知某种寄生黄蜂的血液中甘油的质量分数大约为0.30，试估算这种黄蜂的血液的凝固点。

$$\begin{aligned}\Delta T_f &= k_f \times b_B = k_f \times \frac{\frac{m_{\text{血液}} \times \omega_{\text{甘油}}}{M_{\text{甘油}}}}{m_{\text{血液}} \times (1 - \omega_{\text{甘油}}) \times 10^{-3}} \\ &= \frac{1.86 \times 0.3}{92 \times 10^{-3} \times 0.7} \\ &= 8.7\text{K}\end{aligned}$$

第三节 溶液的沸点升高和凝固点降低

二、电解质稀薄溶液的依数性行为

表 1-4 一些电解质水溶液的凝固点降低值

$b_B / (\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1})$	ΔT_f (实验值) / K		ΔT_f (计算值) / K
	NaCl	MgSO ₄	
0.01	0.036 03	0.030 0	0.018 58
0.05	0.175 8	0.129 4	0.092 90
0.10	0.347 0	0.242 0	0.185 8
0.50	1.692	1.018	0.929 0

由表1-4中数据可见，两种溶液 ΔT_f 的实验值均大于计算值，如0.10mol·kg⁻¹的NaCl溶液，按 $\Delta T_f = K_f b_B$ 算， ΔT_f 应为0.1858K，但实验测定值却是0.3470K，实验值几乎是计算值的2倍，电解质溶液的依数性行为的理论计算值和实验测定值出现较大偏差。因此，计算电解质稀薄溶液的依数性质时必须引入校正因子*i*。

$$\Delta T_b = i K_b \cdot b_B \quad K_b \text{ 质量摩尔沸点升高常数}$$

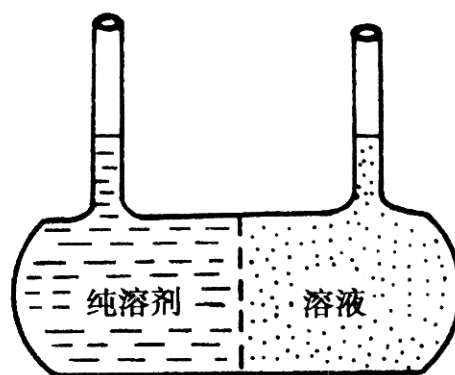
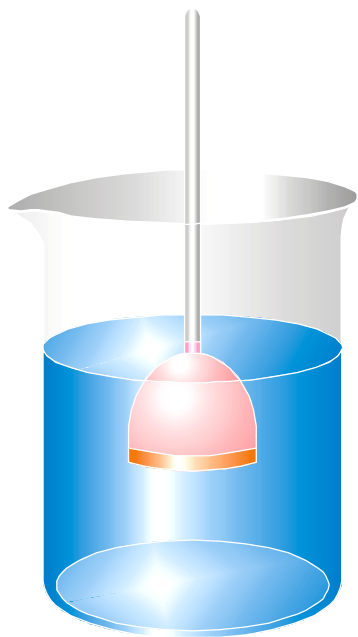
$$\Delta T_f = i K_f \cdot b_B \quad K_f \text{ 质量摩尔凝固点降低常数}$$

稀薄溶液，*i*是溶质的一个分子在溶液中能产生的颗粒数。

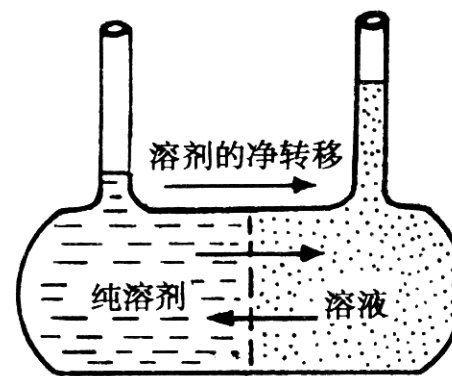
如NaCl $i=2$ ，CaCl₂ $i=3$

第四节 溶液的渗透压力

一、渗透现象和渗透压力



半透膜
(a)



半透膜
(b)

1、渗透现象

溶剂分子通过半透膜由纯溶剂进入溶液或由稀溶液进入浓溶液的扩散现象，称为渗透现象，简称渗透。

第四节 溶液的渗透压力

一、渗透现象和渗透压力

2、半透膜和渗透压

半透膜：只允许溶剂(如水)分子透过而溶质(如蔗糖)分子不能透过。

机体内的膀胱膜、细胞膜、毛细血管壁等都是生物半透膜。

人工制造的硫酸纸、玻璃纸、火棉胶膜、亚铁氰化铜半透膜。

产生渗透现象条件

必须具备两个条件：

一、是有半透膜存在；

二、是半透膜两侧单位体积内溶剂粒子数不相等。

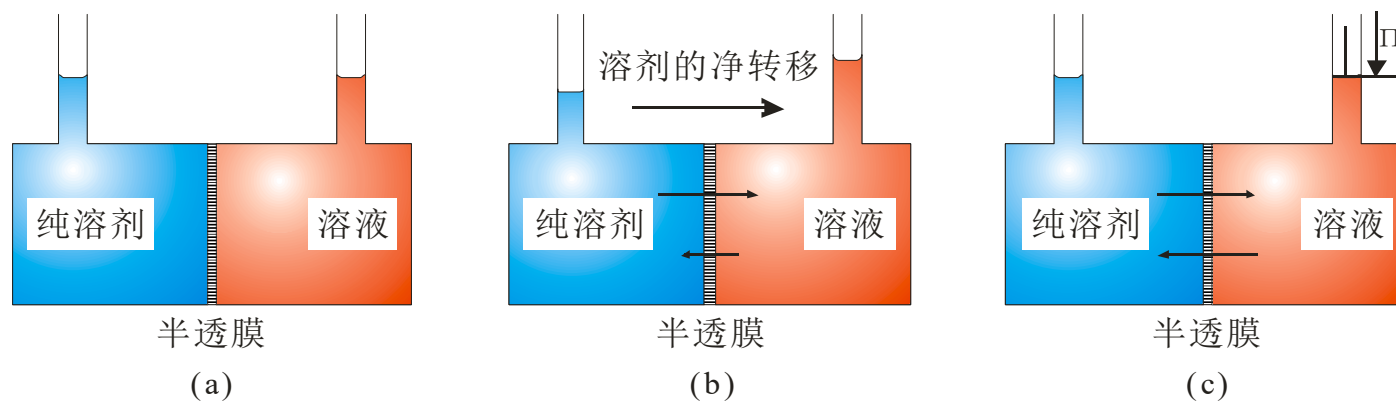
渗透方向 { 纯溶剂→溶液
稀溶液→浓溶液

第四节 溶液的渗透压力

一、渗透现象和渗透压力

3. 渗透压

恰能阻止渗透现象继续发生，而达到动态平衡的（单位面积上）的压力，称为渗透压。单位为帕（Pa）或千帕（kPa）



注意渗透压差值（不同浓度溶液之间）

第四节 溶液的渗透压力

二、溶液的渗透压力与浓度及温度的关系

1866年荷兰化学家范特荷普(VantHoff)根据实验数据提出稀溶液渗透压与浓度、温度的关系如下式:

$$\Pi = cRT$$

式中:

Π 溶液的渗透压

c 为溶液的物质的量浓度($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

T 为绝对温度($T = 273 + t^{\circ}\text{C}$)

R 为常数即 $8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

例: $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液与
 $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 蔗糖溶液的渗透压相等。
在 37°C 时他们的渗透压为:

$$\Pi = cRT = 0.3 \times 8.314 \times 310 = 772.8 \text{ kPa}$$

如溶质是电解质, 必须引进一个校正系数 i 。

i 是溶质的一个分子在溶液中能产生的颗粒数。如 NaCl $i=2$,
 CaCl_2 $i=3$

由VantHoff公式可知, 一定温度下, 溶液的渗透压力与溶液的浓度成正比。也就是说, 渗透压力与单位体积溶液中溶质质点的数目成正比, 而与溶质的本性无关。

第四节 溶液的渗透压力

二、溶液的渗透压力与浓度及温度的关系

例：树身内部 树汁的上升是由渗透压力差造成的。若树汁为 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液，树汁小管外部葡萄糖溶液的浓度为 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。已知10.2cm 水柱产生的压力为1KPa，试估算 20°C 时树汁上升的高度。

渗透压差值为 $\Delta \pi$

$$\Delta \Pi = \Delta cRT = (0.20 - 0.01) \times 8.314 \times 293 = 4.63 \times 10^2 \text{ KPa}$$

上升的高度为

$$H = \frac{463}{1} \times 10.2 = 4720 \text{ cm} = 47.2 \text{ m}$$

第四节 溶液的渗透压力

二、溶液的渗透压力与浓度及温度的关系

解 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 的摩尔质量为 $342\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 则

$$c(C_{12}H_{22}O_{11}) = \frac{n}{V} = \frac{2.00\text{g}}{342\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} \times 0.0500\text{L}} = 0.117\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

根据式(1-16): $\Pi = c_B RT$, 其中气体常数 R 的单位

$$[R] = \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = \text{Pa}\cdot\text{m}^3\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 10^3\text{Pa}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = \text{kPa}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\therefore \Pi = 0.117\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 8.314\text{kPa}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \times (273.15 + 37)\text{K} = 302\text{kPa}$$

温度为 37°C , $0.117\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的蔗糖溶液产生的渗透压力为 302kPa , 相当于 30.8m 水柱高的压力, 充分表明渗透压力是一种强大的推动力。

对于电解质稀薄溶液产生的渗透压力, 计算公式为

$$\Pi = ic_B RT \quad (1-18)$$

例 1-7 临床上常用的生理盐水是 $9.0\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaCl 溶液, 求溶液在 37°C 时的渗透压力。

解 NaCl 在稀薄溶液中完全解离, $i \approx 2$, NaCl 的摩尔质量为 $58.5\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

根据 $\Pi = ic_B RT$

$$\Pi = \frac{2 \times 9.0\text{g}\cdot\text{L}^{-1} \times 8.314\text{kPa}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \times 310.15\text{K}}{58.5\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 7.9 \times 10^2 \text{kPa}$$

利用稀薄溶液的依数性质可以测定溶质的相对分子质量。但对蛋白质等高分子化合物, 用渗透压力法测定其相对分子质量比凝固点降低法灵敏, 而且可在常温下进行, 不损害生物样品。

第四节 溶液的渗透压力

二、溶液的渗透压力与浓度及温度的关系

例 1-8 将 1.00g 血红素溶于适量纯水中, 配制成 100mL 溶液, 在 20°C 时测得溶液的渗透压力为 0.366kPa, 求血红素的相对分子质量。

解 根据 van't Hoff 公式,

$$\Pi V = n_B RT = \frac{m_B}{M_B} RT$$

$$M_B = \frac{m_B RT}{\Pi V}$$

式中, M_B 为血红素的摩尔质量, m_B 为血红素质量, V 为溶液体积, 代入相应数值, 得

$$M(\text{血红素}) = \frac{1.00\text{g} \times 8.314\text{kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 293.15\text{K}}{0.366\text{kPa} \times 0.100\text{L}} = 6.66 \times 10^4 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

血红素的浓度仅为 $1.50 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 凝固点下降为 $2.79 \times 10^{-5}^\circ\text{C}$, 相对分子质量用其他方法很难测定。但此溶液渗透压力相当于 37.4mm H₂O 的压力, 所以采用该方法完全可以准确测定。

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

(1) 医学中的渗透浓度

渗透活性物质：溶液中产生渗透效应的溶质粒子(分子、离子)。

用渗透活性物质的物质的量浓度来衡量溶液渗透压的大小。

医学上常用渗透浓度来表示溶液的渗透压。

定义：渗透活性物质的物质的量除以溶液的体积。

计算 $50\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液和 $9\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化钠溶液的 $\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则先算出他们物质的量浓度，即可换算成 $\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

$50\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液的 $\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 值为：

$$\frac{50}{180} = 0.278(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

$$0.278 \times 1000 = 278(\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}) = 278(\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1})$$

$9\text{g} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 溶液的 $\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 值为：

$$\frac{9}{58.5} \times 2 = 0.308(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

$$0.308 \times 1000 = 308(\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}) = 308(\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1})$$

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

(2) 等渗、低渗和高渗溶液

溶液渗透压里的高低是相对的。

医学上的等渗、高渗和低渗溶液

是以血浆的渗透压力为标准确定的。

正常人血浆的渗透浓度为：

$$303.7 \text{ mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$$

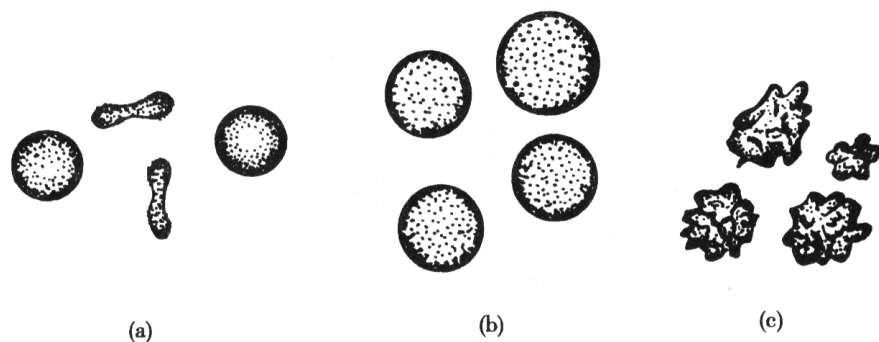
临床上规定：

280 ~ 320	$\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$	等渗溶液
< 280	$\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$	低渗溶液
> 320	$\text{mOsmol} \cdot \text{L}^{-1}$	高渗溶液

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

大量输液时，应用等渗溶液是一个基本原则。如图所示，红细胞在不同浓度的NaCl溶液中出现不同的形态。输入低渗溶液时，会使红细胞破裂出现溶血现象。渗透压过高，红细胞皱缩，可能形成“血栓”。



红细胞在不同浓度NaCl溶液中的形态示意图

(a) 在等渗溶液中 (b) 在低渗溶液中 (c) 在高渗溶液中

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

(3) 晶体渗透压与胶体渗透压

血液中渗透压，约为770.0 kPa。其中无机盐类的离子所产生的渗透压称为晶体渗透压，约为729.5 kPa。各种蛋白质所产生的渗透压称为胶体渗透压，仅为40.5 kPa。

	晶体渗透压	胶体渗透压
概念	由晶体物质(电解质和小分子)产生的 Π	由胶体物质(高分子物质)产生的 Π
生理功能	调节细胞间液和细胞内液之间的水分转移	调节细胞间液与血浆之间的水分转移
半透膜	细胞膜	毛细血管壁

晶体渗透压是决定细胞间液和细胞内液水分子转移的主要因素。如果人体由于某种原因缺水，造成细胞皱缩；反之，若体液中水的量增加过多，造成细胞膨胀，严重时产生水中毒。

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

(三) 体液渗透压力的测定

直接测定溶液的渗透压力比较困难，而测定溶液的凝固点降低比较方便。因此，临床上对血液、胃液、唾液、尿液、透析液、组织细胞培养液的渗透压力的测定，常用“冰点渗透压力计”，通过测定溶液的凝固点降低值进行推算。

冰点渗透压力计的主要部件有半导体制冷装置、高精度测温系统、过冷引晶装置。渗透压力的测定步骤是：在冷槽中加入不冻液，打开冷却半导体制冷装置的水管；开电源预热；用渗透浓度为 $300\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 或 $800\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaCl 标准溶液校正仪器；取 1mL 体液样品置于试管，放入冷槽测定渗透压力，仪器自动显示结果。

例 1-10 测得人体血液的凝固点降低值 $\Delta T_f = 0.56^\circ\text{C}$ ，求在体温 37°C 时的渗透压力。

解 因为 $\Delta T_f = K_f b_B$ ，有 $b_B = \frac{\Delta T_f}{K_f}$ ；又对于血浆，可以近似认为 $\{c_B\}_{\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}} \approx \{b_B\}_{\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}}$ ，所以

$$\begin{aligned}\Pi &= c_B RT = \{b_B\} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \times RT \\ &= \frac{0.56}{1.86} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 8.314 \text{kPa}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \times (273.15+37) \text{K} \\ &= 7.8 \times 10^2 \text{kPa}\end{aligned}$$

所以人体血液在体温 37°C 时的渗透压力为 $7.8 \times 10^2 \text{kPa}$ 。

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

1、有下列水溶液：① $0.100 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 的 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、② $0.100 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 的 NaCl 、③ $0.100 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ Na_2SO_4 。在相同温度下，蒸气压由大到小的顺序是-----

()

- A. ②>①>③ B. ①>②>③ C. ②>③>①
D. ③>②>①

2、土壤中 NaCl 含量高时植物难以生存，这与下列稀溶液的性质有关的是----- ()

- A. 蒸气压下降 B. 沸点升高 C. 凝固点下降 D. 渗透压

第四节 溶液的渗透压力

三、渗透压在医学上的意义

利用稀溶液依数性可以测定溶质的相对分子量

例：有一蛋白质，估计其分子量约12000

试问用哪一种依数性来测定相对分子量？

（也就是说实验上容易观察到现象）

已知：20°C，水 $P^0=2.33\text{KPa}$ ， $K_b=0.52\text{K}\cdot\text{Kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $K_f=1.86\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$

1.00g样品溶于100g水中

$$b_B=8.3\times 10^{-4} \text{ mol/kg} \quad C_B\approx b_B$$

$$\Delta P=K\cdot b_B=2.3\times 10^{-2}\text{KPa}$$

$$\Delta T_b=K_b\cdot b_B=4.3\times 10^{-4} \text{ K}$$

$$\Delta T_f=K_f\cdot b_B=1.5\times 10^{-3} \text{ K}$$

$$\Pi=C_BRT=2.1\text{KPa}$$